جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
كلية العلوم بن مسيك

FACULTE DES SCIENCES BEN M'SICK
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

Faculté des Sciences Ben M'Sick (FSBM)

Université Hassan II de Casablanca

Rapport de Conception

Système de gestion des soutenances et des jurys

Réalisé par :
Zaitouni Nourelislam
Taoudi Ebourki Abdelaziz

Encadré par :
Pr. Mohammed AIT DAOUD

Co-encadré par :
Dr. Salma SAMMAH

Année Universitaire 2025–2026

Table des matières

1 Diagrammes de Cas d'Utilisation **2**
1.1 Hiérarchie des acteurs 2
1.2 Cas d'utilisation par module 2
1.2.1 Module Administration 3
1.2.2 Module Coordination 3
1.2.3 Module Jury 5
1.2.4 Module Étudiant 6

2 Architecture Système **8**
2.1 Architecture en couches 8
2.2 Architecture technique des composants 8
2.3 Sécurité et Authentification JWT 9

3 Conception Statique **9**
3.1 Cycle de vie d'une soutenance 12

4 Conception Relationnelle **14**
4.1 Dictionnaire des données 16
4.1.1 Gestion des utilisateurs et des rôles 16
4.1.2 Organisation académique et logistique 17
4.1.3 Soutenances et Évaluations 18

5 Processus Métiers **19**
5.1 Workflow de planification 19
5.2 Déroulement des évaluations 20

6 Conception Dynamique **22**
6.1 Processus d'authentification 22
6.2 Planification et détection de conflits 22
6.3 Affectation et validation du jury 23
6.4 Saisie et validation d'une évaluation 24
6.5 Génération de documents PDF 25
6.6 Import massif de données 26
6.7 Workflow de validation finale 27
6.8 Récupération de compte 28

7 Conception de l'Interface Utilisateur **30**
7.1 Plan de navigation 30
7.2 Prototypes d'interface 30
7.3 Modèle de convocation officielle 35

1 Diagrammes de Cas d'Utilisation

Cette section détaille les besoins fonctionnels du système à travers les diagrammes de cas d'utilisation. Ces représentations permettent de délimiter le périmètre du projet en identifiant les interactions entre les différents acteurs et les fonctionnalités offertes par l'application. Chaque module répond à des objectifs spécifiques, garantissant une séparation claire des responsabilités au sein de l'écosystème de gestion des soutenances.

> **Remarque:** Par souci de clarté visuelle, le cas d'utilisation « S'authentifier » est omis des diagrammes détaillés mais reste une pré-condition transversale à toutes les actions du système.

1.1 Hiérarchie des acteurs

Le système distingue plusieurs profils d'utilisateurs, chacun possédant des droits et des responsabilités spécifiques. La hiérarchie permet d'hériter des fonctionnalités communes, notamment la consultation du planning et la gestion du profil personnel.

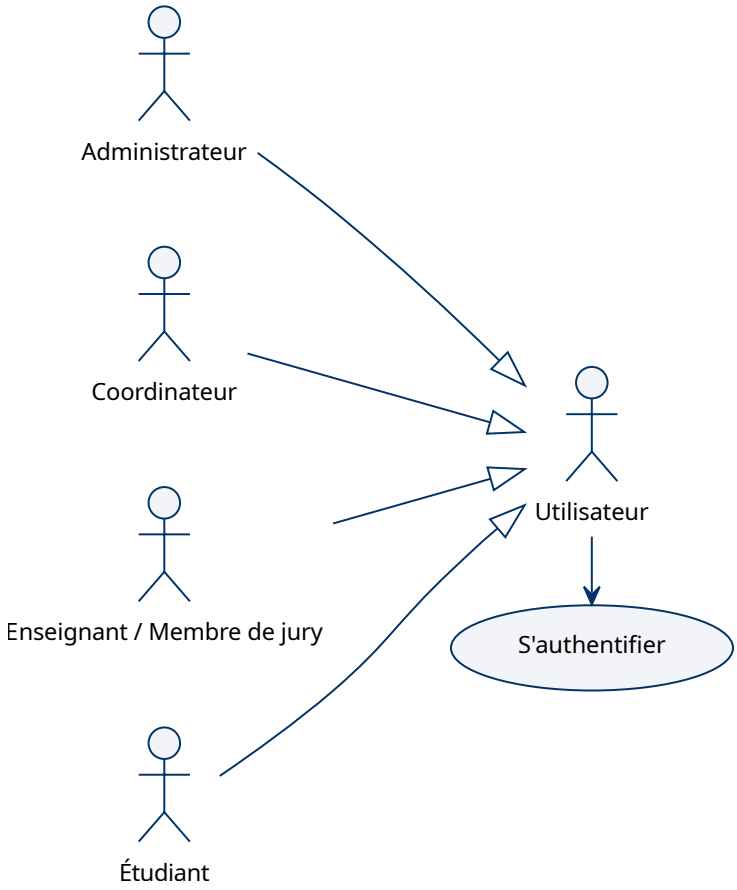

FIGURE 1 – Hiérarchie générale des acteurs

1.2 Cas d'utilisation par module

1.2.1 Module Administration

Ce module est réservé à la gestion technique et structurelle de la plateforme. L'administrateur veille au bon fonctionnement du système en gérant les ressources de base indispensables au processus académique.

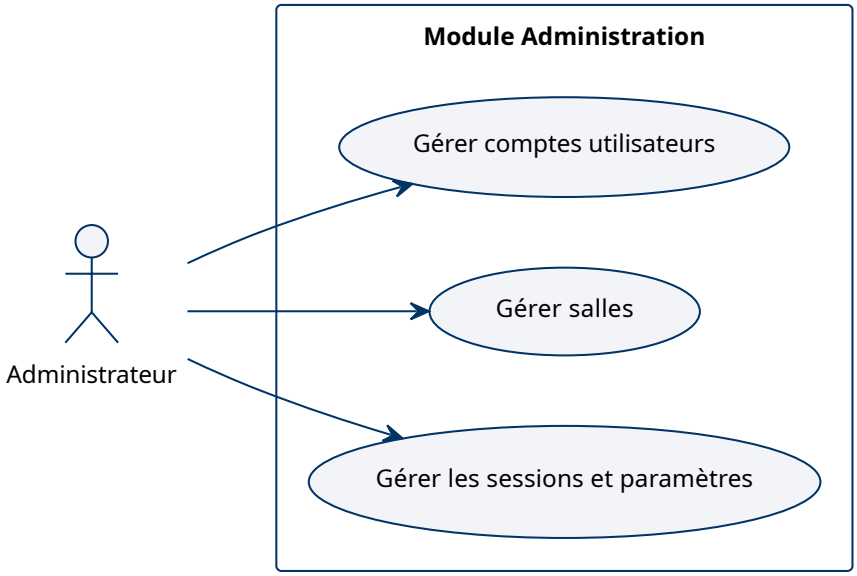

FIGURE 2 – Cas d'utilisation : Administration du système

Cas d'utilisation	Description
Gérer comptes utilisateurs	Création, modification (incluant rôles et mots de passe) et suppression des comptes.
Gérer salles	Administration du catalogue des salles, incluant la saisie des capacités et des disponibilités.
Gérer les sessions et paramètres	Configuration des sessions globales (périodes, dates de session) et des paramètres système.

TABLE 1 – Description des cas d'utilisation – Administrateur

1.2.2 Module Coordination

Le coordinateur est l'acteur central du processus de planification. Ce module lui offre des outils avancés pour orchestrer les sessions de soutenances, de l'importation massive des données à la validation finale du planning après résolution des conflits.

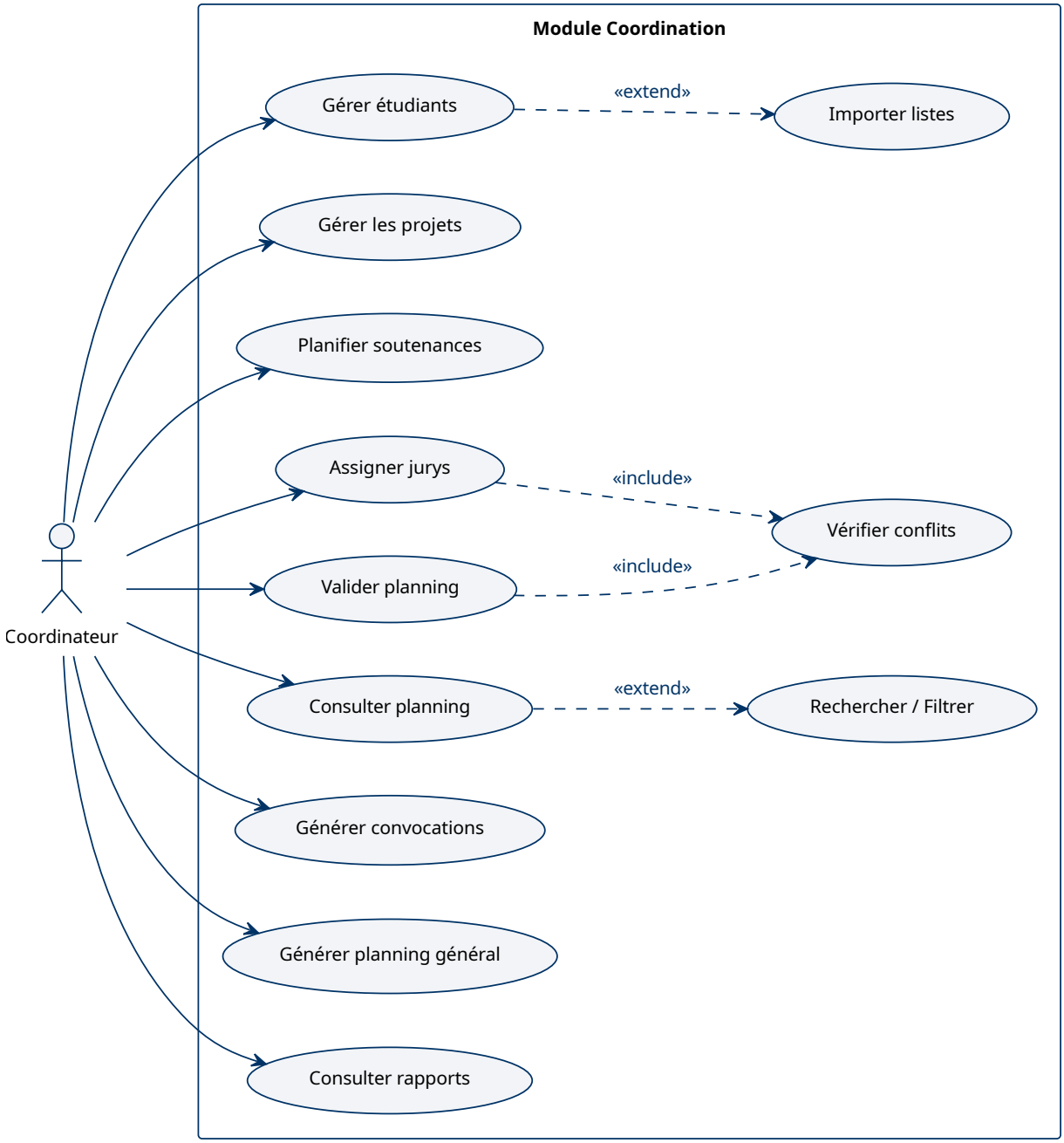

FIGURE 3 – Cas d'utilisation : Coordination des soutenances

Cas d'utilisation	Description
Assigner jurys	Constitution des commissions (président, rapporteur, examinateur) avec recherche d'équilibre de la charge.
Planifier soutenances	Planification individuelle des créneaux de passage, définition des horaires et affectation des salles.
Valider planning	Confirmation finale du planning après traitement des alertes et détection des conflits.
Gérer étudiants	Administration des dossiers étudiants (inscription, filière, niveau académique).
Gérer les projets	Gestion des thèmes, titres de PFE et association entre étudiants, projets et encadrants.
Importer listes	Chargement massif de données (CSV/Excel) pour les étudiants, enseignants et projets.
Consulter planning	Visualisation globale filtrable (par date, salle, enseignant, filière ou étudiant).
Rechercher / Filtrer	Recherche multicritère avancée pour la supervision et le suivi des dossiers.
Générer convocations	Production automatique des documents officiels (PDF) pour les étudiants et les membres de jury.
Générer planning général	Production du planning complet et de la liste de présence pour la session de soutenance.
Consulter rapports	Accès aux synthèses, statistiques d'activité et procès-verbaux (PV) simplifiés.
Vérifier conflits	Détection des chevauchements (salles, enseignants), doubles planifications et doublons.

TABLE 2 – Description des cas d'utilisation – Coordinateur

1.2.3 Module Jury

Les enseignants interagissent avec le système principalement pour consulter leurs obligations de jury et évaluer les travaux des étudiants. Ce module simplifie la saisie des notes et assure la transparence des critères d'évaluation.

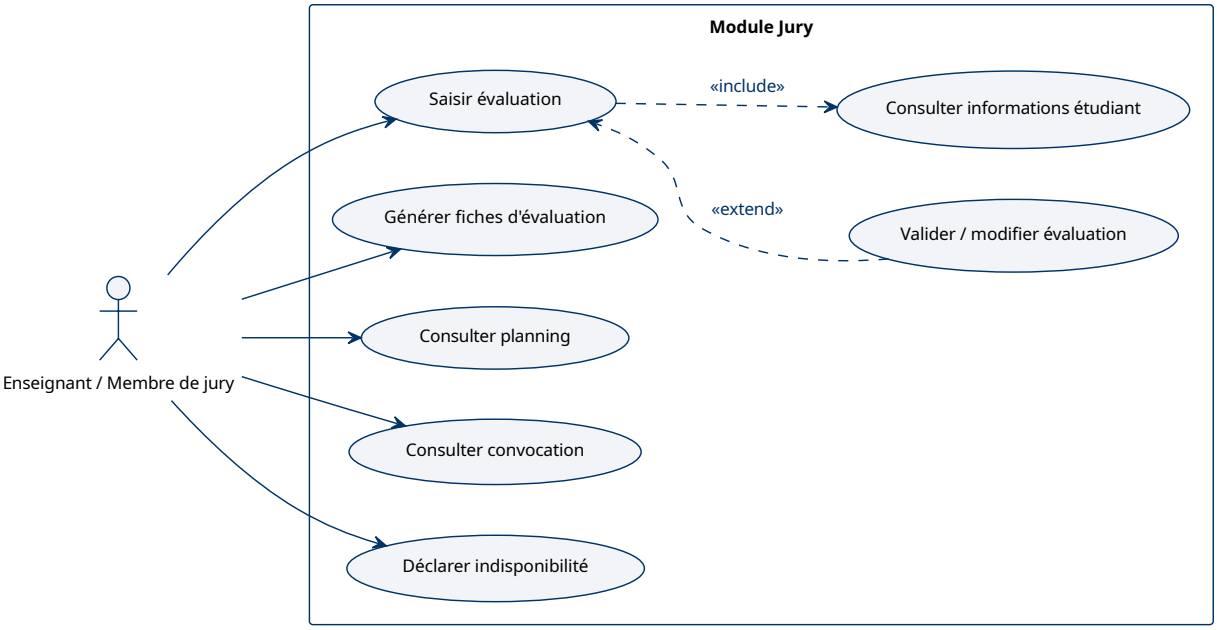

FIGURE 4 – Cas d'utilisation : Enseignant et Jury

Cas d'utilisation	Description
Consulter planning	Accès au planning personnel des sessions où l'enseignant est mobilisé.
Consulter convocation	Visualisation et téléchargement des convocations individuelles reçues.
Saisir évaluation	Enregistrement des notes et des observations pendant ou après la soutenance.
Valider / modifier évaluation	Finalisation de la notation et modification des remarques avant clôture.
Consulter informations étudiant	Consultation des détails du projet et du dossier de l'étudiant évalué.
Générer fiches d'évaluation	Création et téléchargement des supports de notation pour la session.
Déclarer indisponibilité	Signalement des créneaux horaires où l'enseignant n'est pas disponible pour les jurys.

TABLE 3 – Description des cas d'utilisation – Enseignant

1.2.4 Module Étudiant

L'interface dédiée à l'étudiant est conçue pour être simple et directe. Elle lui permet de se concentrer sur les informations essentielles liées à sa soutenance et de récupérer ses documents officiels en toute autonomie.

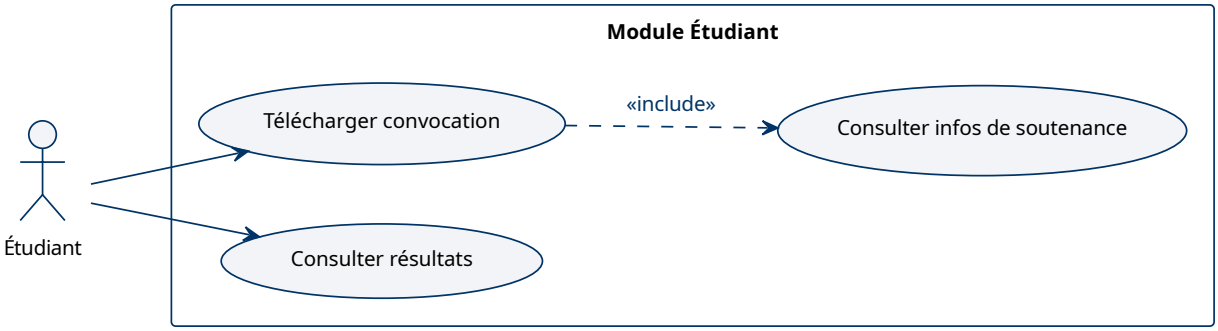

FIGURE 5 – Cas d'utilisation : Espace Étudiant

Cas d'utilisation	Description
Télécharger convocation	Récupération du document PDF officiel pour la présentation à la soutenance.
Consulter infos de soutenance	Visualisation de la date, l'heure, la salle et la composition du jury.
Consulter résultats	Consultation des notes et de la décision finale après délibération.

TABLE 4 – Description des cas d'utilisation – Étudiant

2 Architecture Système

Le système repose sur une architecture web moderne organisée en couches, garantissant une séparation claire des responsabilités, une sécurité renforcée et une maintenance facilitée à long terme.

2.1 Architecture en couches

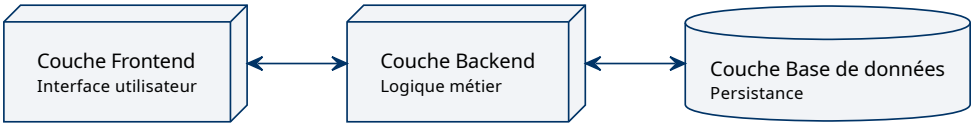

FIGURE 6 – Architecture générale en trois couches

L'application suit le pattern **MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)** adapté au Web :

- **Vue (View) :** Assurée par le Frontend React, elle gère l'interface utilisateur et l'expérience interactive de manière asynchrone.
- **Contrôleur (Controller) :** Les contrôleurs Spring Boot exposent des endpoints REST, reçoivent les requêtes du client et orchestrent les réponses.
- **Modèle (Model) :** Comprend la logique métier (Services), l'accès aux données (Repositories) et la structure de persistance MySQL.

2.2 Architecture technique des composants

Le diagramme suivant détaille l'organisation interne des modules et leur mode de communication. On y observe la séparation nette entre le client lourd web et le serveur d'application qui encapsule la logique métier complexe et les règles de gestion du système.

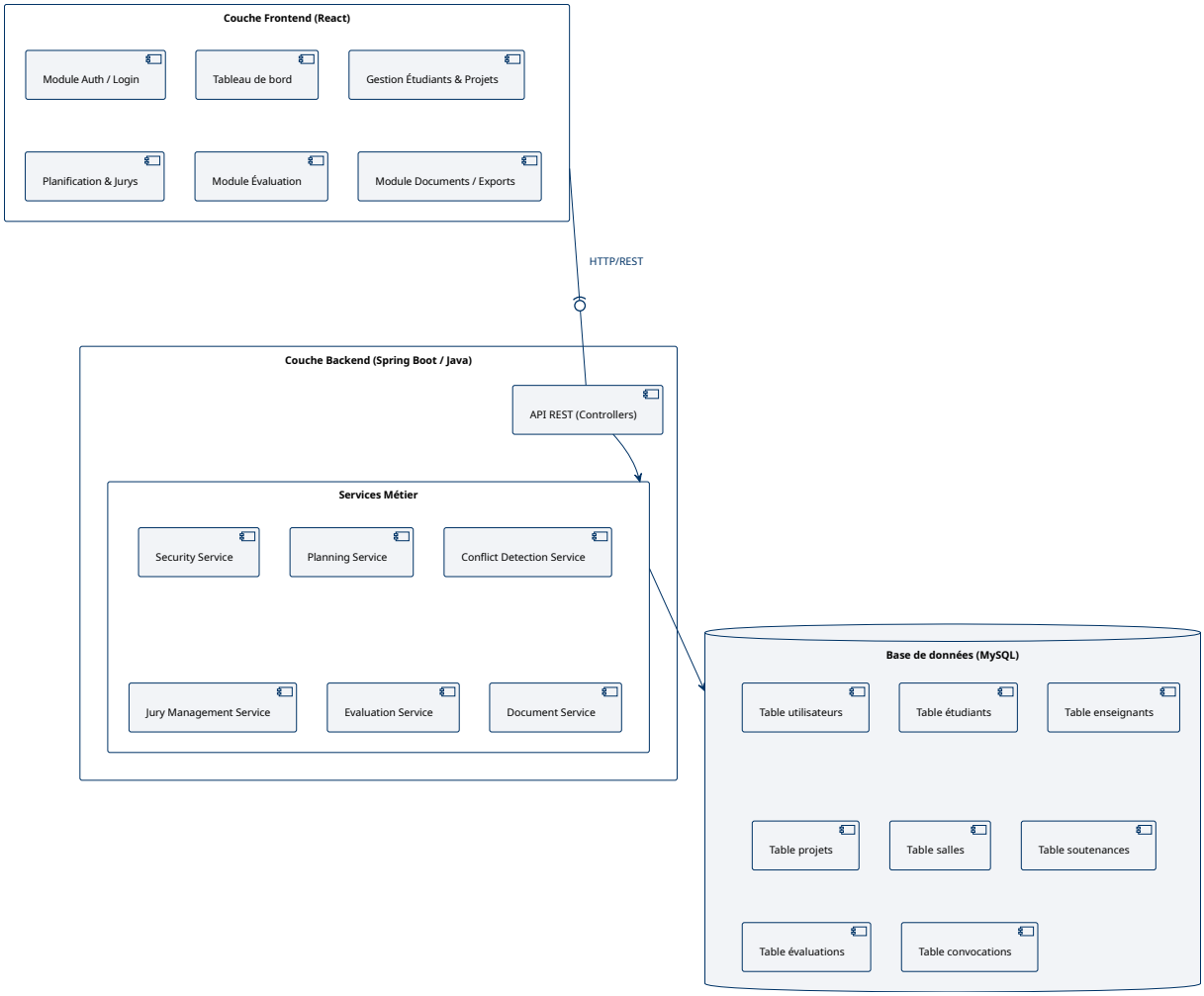

FIGURE 7 – Architecture technique des composants

2.3 Sécurité et Authentification JWT

Pour répondre aux exigences de sécurité et de performance définies dans le cahier des charges, le système implémente une authentification **stateless** (sans état) basée sur les **JSON Web Tokens (JWT)** :

- **Génération :** Lors de la connexion, le serveur valide les identifiants et génère un token signé cryptographiquement contenant l'identité et le rôle de l'utilisateur.
- **Transmission :** Ce token est renvoyé au client (React) qui le stocke localement et l'inclut dans le header `Authorization` de chaque requête API ultérieure.
- **Validation :** Le backend (Spring Security) intercepte chaque requête, vérifie la signature du token et extrait les droits d'accès sans avoir à interroger la base de données pour la session, garantissant ainsi une sécurité optimale et une grande rapidité de traitement.

3 Conception Statique

Le diagramme de classes constitue le pivot de la conception statique. Il définit la structure de données interne et les règles métier qui régissent les interactions entre les objets du système.

Cette modélisation assure la cohérence des informations tout au long du cycle de vie d'une soutenance.

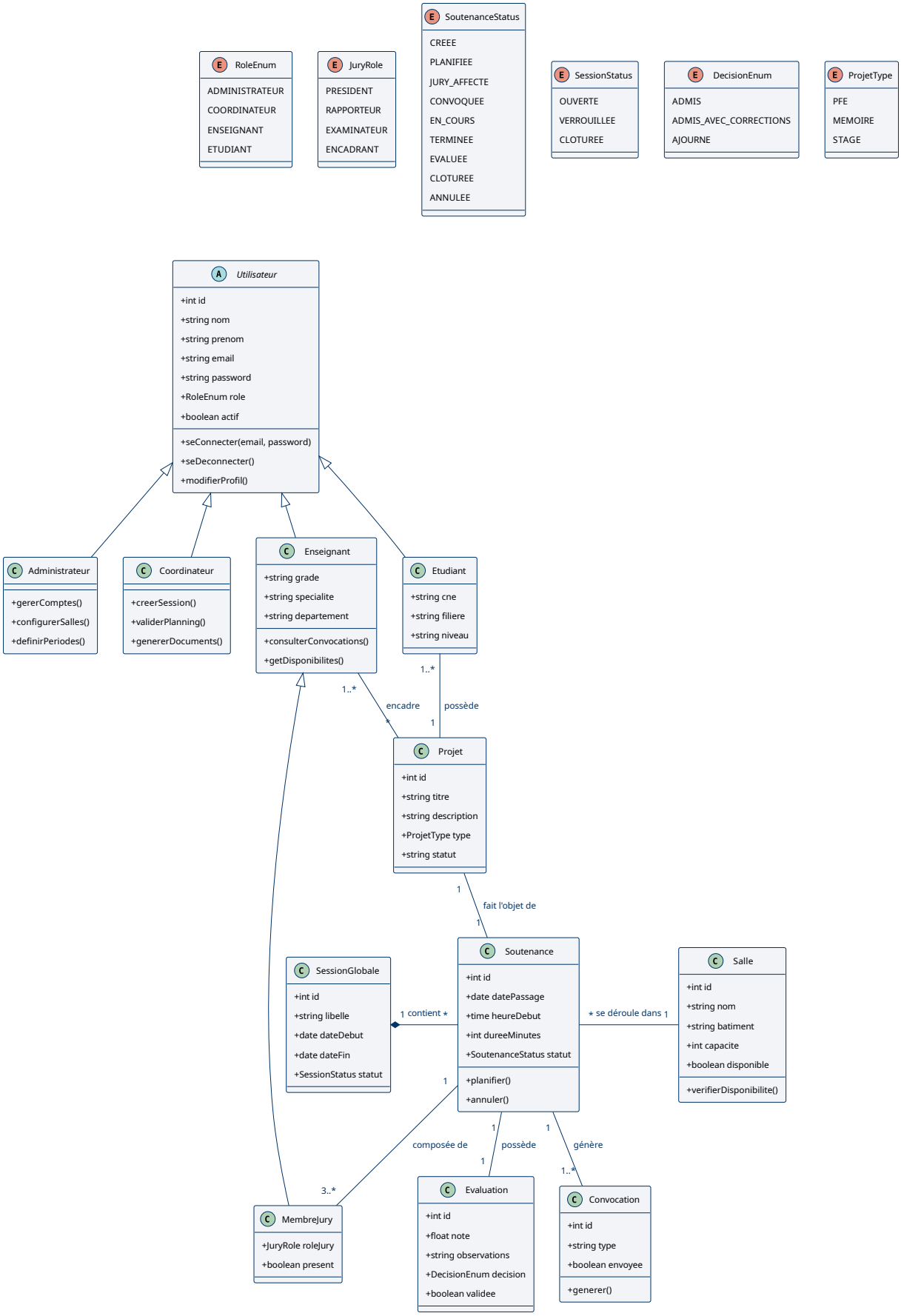

FIGURE 8 – Diagramme de classes global du système

Les entités clés identifiées sont les suivantes :

- **Utilisateur :** Classe de base gérant l'identité, les identifiants de connexion (email/password) et les droits d'accès (rôles).
- **Soutenance :** Entité centrale du système, elle fait le lien entre un projet, un jury, une salle et un créneau temporel précis au sein d'une session.
- **Projet :** Représente le travail académique (PFE, Mémoire, Stage) associé à un étudiant et supervisé par un enseignant encadrant.
- **Jury :** Structure d'association complexe définissant les rôles spécifiques (Président, Rapporteur, Examinateur) et gérant la présence effective des membres.

3.1 Cycle de vie d'une soutenance

Le diagramme d'états suivant illustre les transitions d'état de l'entité Soutenance. Ce cycle garantit que les actions (comme la saisie des notes ou la génération des convocations) ne sont autorisées que lorsque la soutenance est dans l'état approprié.

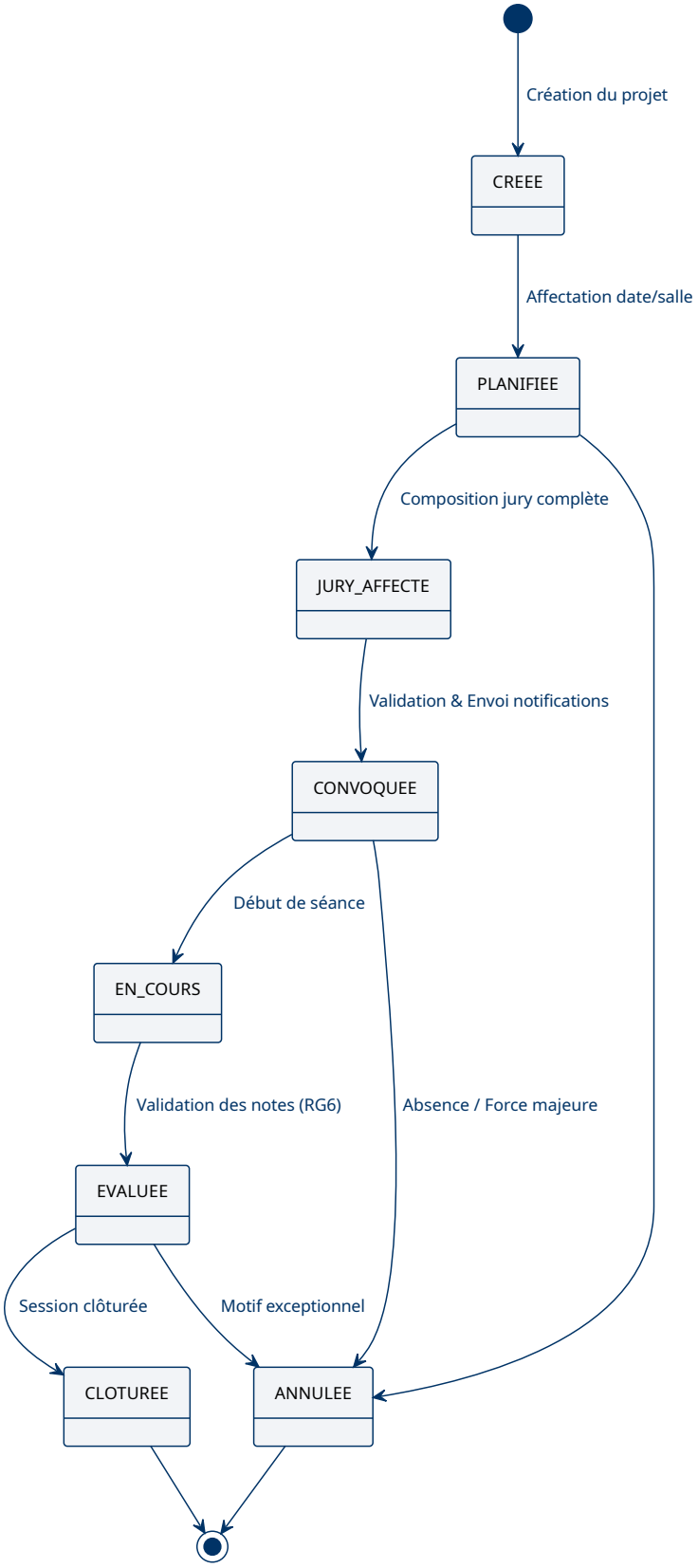

FIGURE 9 – Diagramme d'états : Cycle de vie d'une soutenance

4 Conception Relationnelle

Le Modèle Logique de Données (MLD) traduit les diagrammes de classes en structures tabulaires optimisées pour la persistance dans une base de données relationnelle MySQL, en respectant les formes normales pour éviter la redondance.

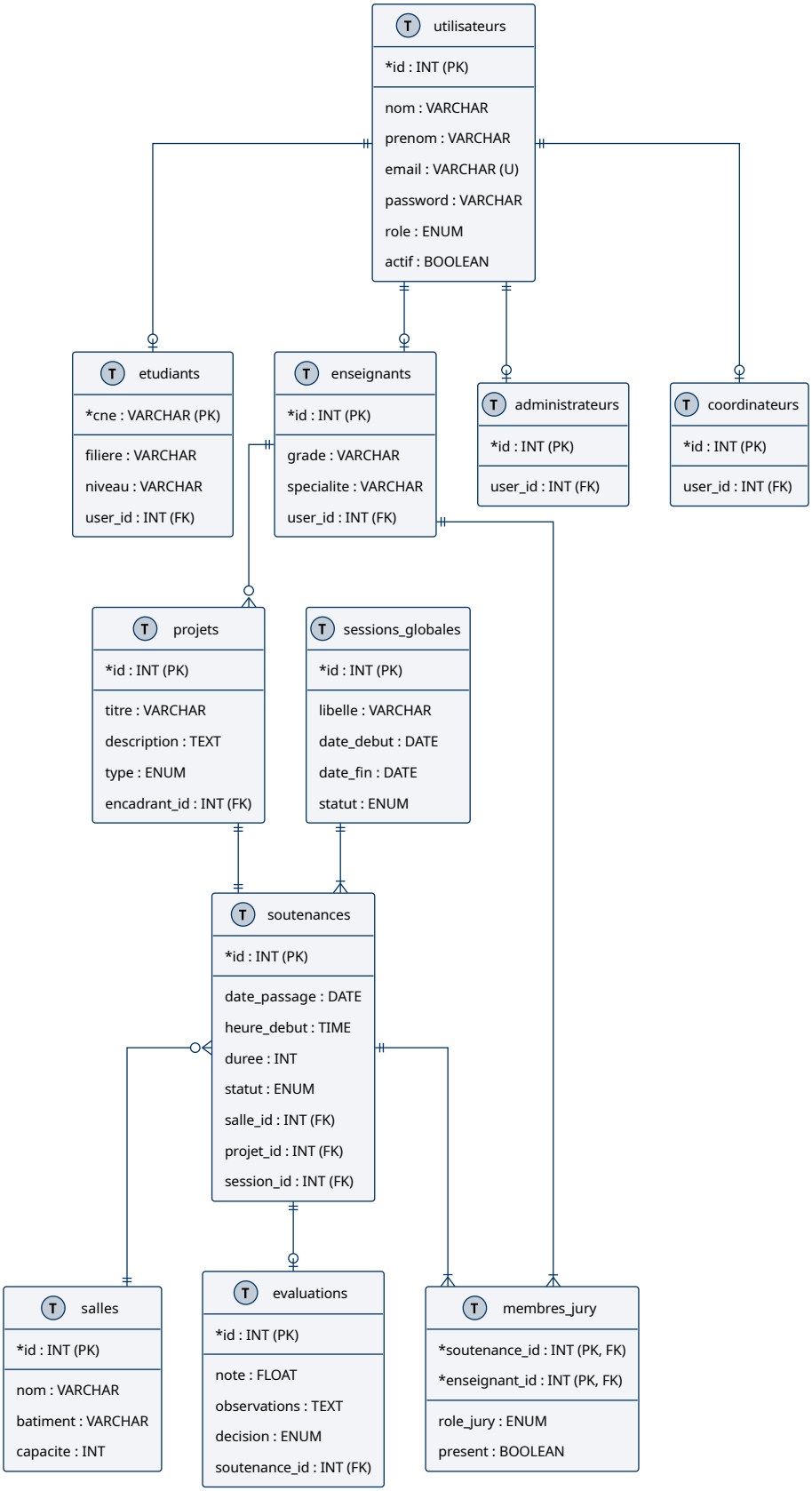

FIGURE 10 – Modèle Logique de Données (MLD)

4.1 Dictionnaire des données

Ce dictionnaire détaille les attributs de l'ensemble des entités du Modèle Logique de Données, organisés par domaine fonctionnel pour une lecture structurée.

4.1.1 Gestion des utilisateurs et des rôles

Champ	Type	Contrainte	Description
id	INT	PK, AI	Identifiant unique de l'utilisateur.
nom, prenom	VARCHAR	NOT NULL	Informations civiles.
email	VARCHAR	UNIQUE	Adresse de contact et identifiant de connexion.
password	VARCHAR	NOT NULL	Hash du mot de passe (BCrypt).
role	ENUM	NOT NULL	Rôle (ADMIN, COORDINATEUR, ENSEIGNANT, ETUDIANT).
actif	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	État d'activation du compte.

Table 5 – Dictionnaire des données – Table utilisateurs

Champ	Type	Contrainte	Description
cne	VARCHAR	PK	Code National de l'Étudiant (identifiant unique).
filiere	VARCHAR	NOT NULL	Nom de la filière d'attachement.
niveau	VARCHAR	NOT NULL	Niveau académique (ex : Licence, Master).
user_id	INT	FK	Référence vers le compte utilisateur.

Table 6 – Dictionnaire des données – Table etudiants

Champ	Type	Contrainte	Description
id	INT	PK, AI	Identifiant unique de l'enseignant.
grade	VARCHAR	-	Grade académique (ex : PES, PH).
specialite	VARCHAR	-	Domaine d'expertise.
user_id	INT	FK	Référence vers le compte utilisateur.

Table 7 – Dictionnaire des données – Table enseignants

Champ	Type	Contrainte	Description
id	INT	PK, AI	Identifiant unique du profil spécifique.
user_id	INT	FK	Référence vers le compte utilisateur.

Table 8 – Dictionnaire des données – Table administrateurs / coordinateurs

4.1.2 Organisation académique et logistique

Champ	Type	Contrainte	Description
id	INT	PK, AI	Identifiant de la session de soutenance.
libelle	VARCHAR	NOT NULL	Nom de la session (ex : Session Printemps 2026).
date_debut	DATE	NOT NULL	Début de la période de soutenances.
date_fin	DATE	NOT NULL	Fin de la période de soutenances.
statut	ENUM	NOT NULL	État (OUVERTE, VERROUILLEE, CLOTUREE).

Table 9 – Dictionnaire des données – Table sessions_globales

Champ	Type	Contrainte	Description
id	INT	PK, AI	Identifiant unique du projet.
titre	VARCHAR	NOT NULL	Intitulé exact du sujet de PFE/Mémoire.
description	TEXT	-	Résumé ou détails du projet.
type	ENUM	NOT NULL	Type (PFE, MEMOIRE, STAGE).
encadrant_id	INT	FK	Référence vers l'enseignant encadrant.

Table 10 – Dictionnaire des données – Table projets

Champ	Type	Contrainte	Description
id	INT	PK, AI	Identifiant unique de la salle.
nom	VARCHAR	NOT NULL	Nom ou numéro de la salle.
batiment	VARCHAR	-	Localisation géographique.
capacite	INT	-	Nombre de places assises disponibles.

Table 11 – Dictionnaire des données – Table salles

4.1.3 Soutenances et Évaluations

Champ	Type	Contrainte	Description
id	INT	PK, AI	Identifiant unique de la soutenance.
date_passage	DATE	NOT NULL	Date prévue pour la séance.
heure_debut	TIME	NOT NULL	Heure précise du début de la séance.
duree	INT	-	Durée prévue en minutes.
statut	ENUM	NOT NULL	État (PLANIFIEE, CONVOQUEE, EVALUEE, etc.).
salle_id	INT	FK	Référence à la salle occupée.
projet_id	INT	FK	Référence au projet présenté.
session_id	INT	FK	Référence à la session globale.

Table 12 – Dictionnaire des données – Table soutenances

Champ	Type	Contrainte	Description
soutenance_id	INT	PK, FK	Référence à la soutenance concernée.
enseignant_id	INT	PK, FK	Référence à l'enseignant membre.
role_jury	ENUM	NOT NULL	Rôle (PRESIDENT, RAPPORTEUR, EXAMINATEUR).
present	BOOLEAN	-	Confirmation de présence effective.

Table 13 – Dictionnaire des données – Table membres_jury

Champ	Type	Contrainte	Description
id	INT	PK, AI	Identifiant de l'évaluation.
note	FLOAT	NOT NULL	Note finale attribuée (calculée via RG6).
observations	TEXT	-	Remarques et commentaires du jury.
decision	ENUM	NOT NULL	Décision finale (ADMIS, AJOURNE, etc.).
soutenance_id	INT	FK	Référence à la soutenance évaluée.

Table 14 – Dictionnaire des données – Table evaluations

5 Processus Métiers

Cette section détaille la logique algorithmique et le flux de contrôle des processus métier critiques du système.

5.1 Workflow de planification

Ce processus décrit les étapes de création d'une session de soutenance. Le workflow est conçu pour être itératif, permettant au coordinateur de corriger les anomalies détectées par le système (conflits de salle, indisponibilité d'un jury) avant la validation finale.

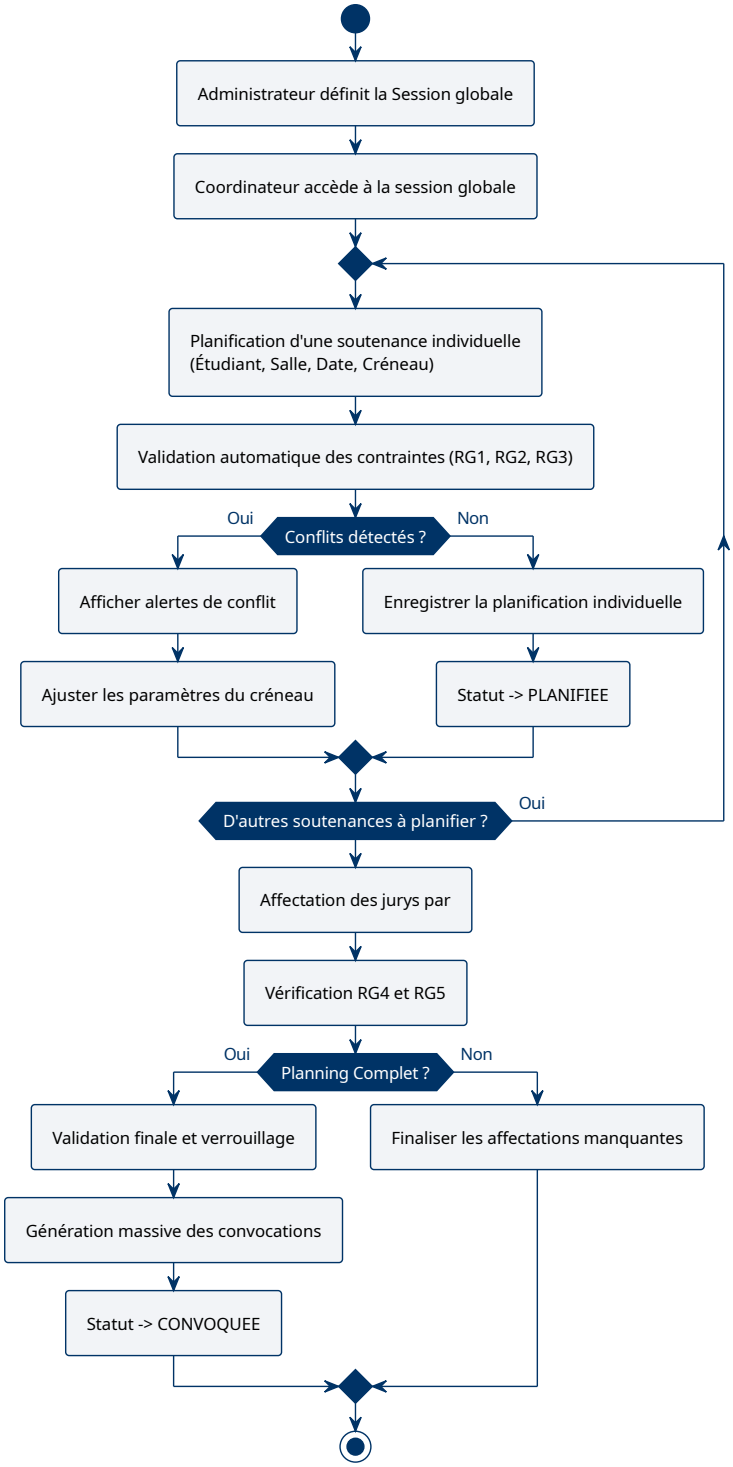

FIGURE 11 – Diagramme d'activité : Planification de session

5.2 Déroulement des évaluations

Ce diagramme illustre le processus métier de l'évaluation, allant du contrôle de présence au démarrage de la séance jusqu'au calcul automatique de la moyenne finale. Le système applique les règles de gestion (RG6) pour garantir l'intégrité des résultats.

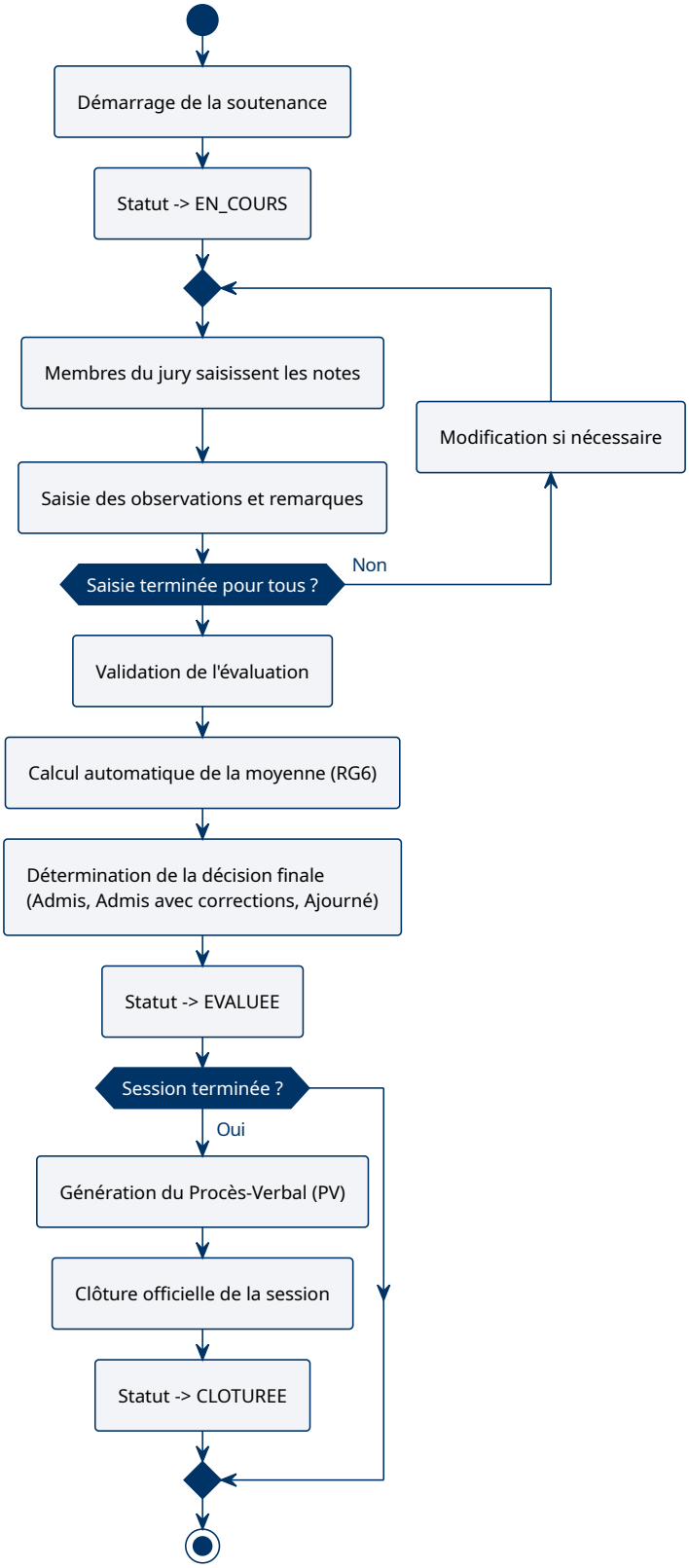

FIGURE 12 – Diagramme d'activité : Processus d'évaluation

6 Conception Dynamique

Cette section détaille les interactions chronologiques entre les différents composants du système (Client, Contrôleur, Services, Modèle) lors de l'exécution des processus métier.

6.1 Processus d'authentification

L'authentification repose sur un échange sécurisé où le **Contrôleur de sécurité** valide les identifiants via le **Service Utilisateur** avant que le serveur ne signe et ne renvoie un token JWT.

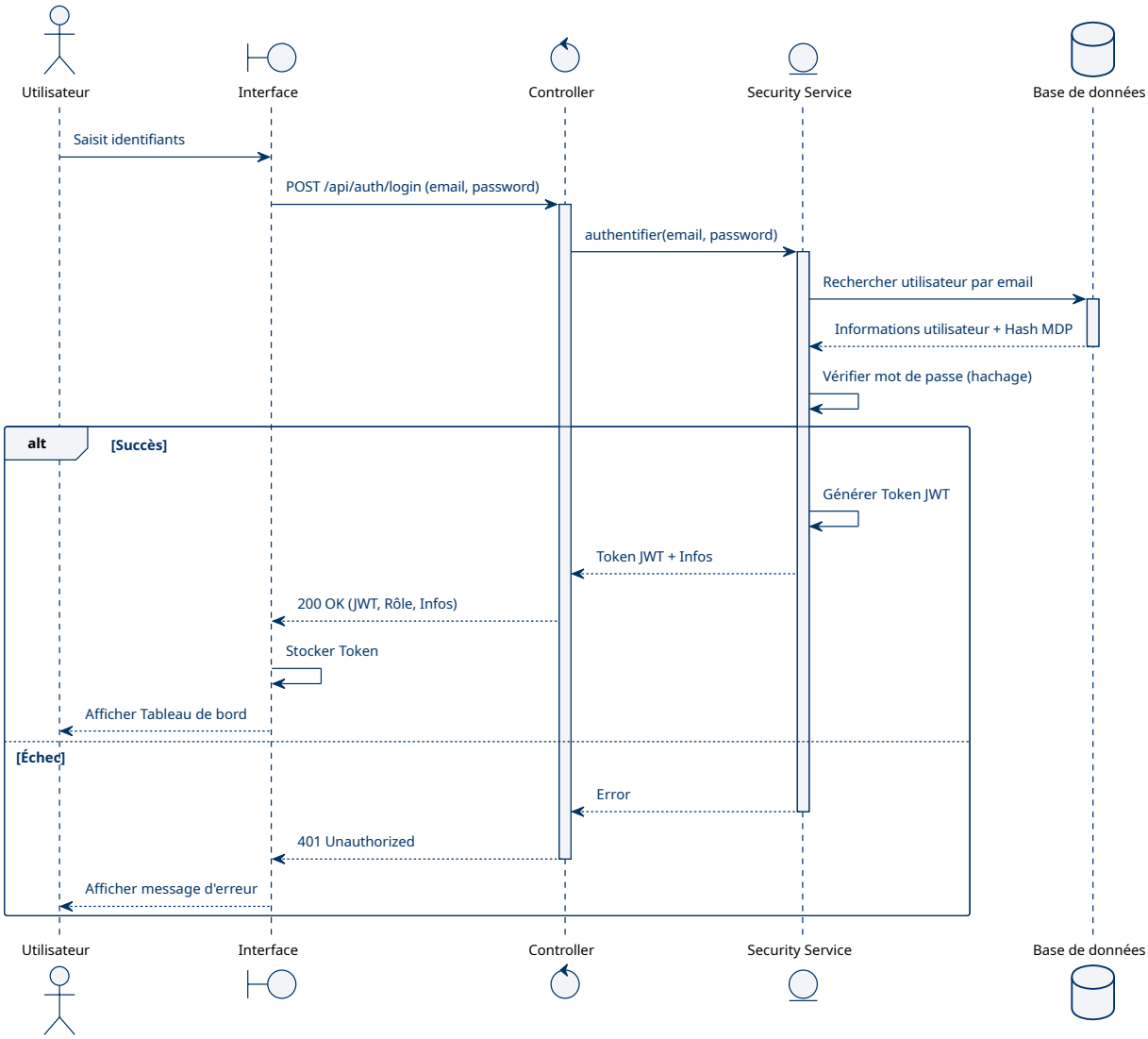

FIGURE 13 – Diagramme de séquence : Authentification

6.2 Planification et détection de conflits

Lors de la planification, le **PlanningService** sollicite le **ConflictService** pour effectuer des vérifications transversales sur la base de données (Modèle) afin d'assurer l'absence de chevauchements.

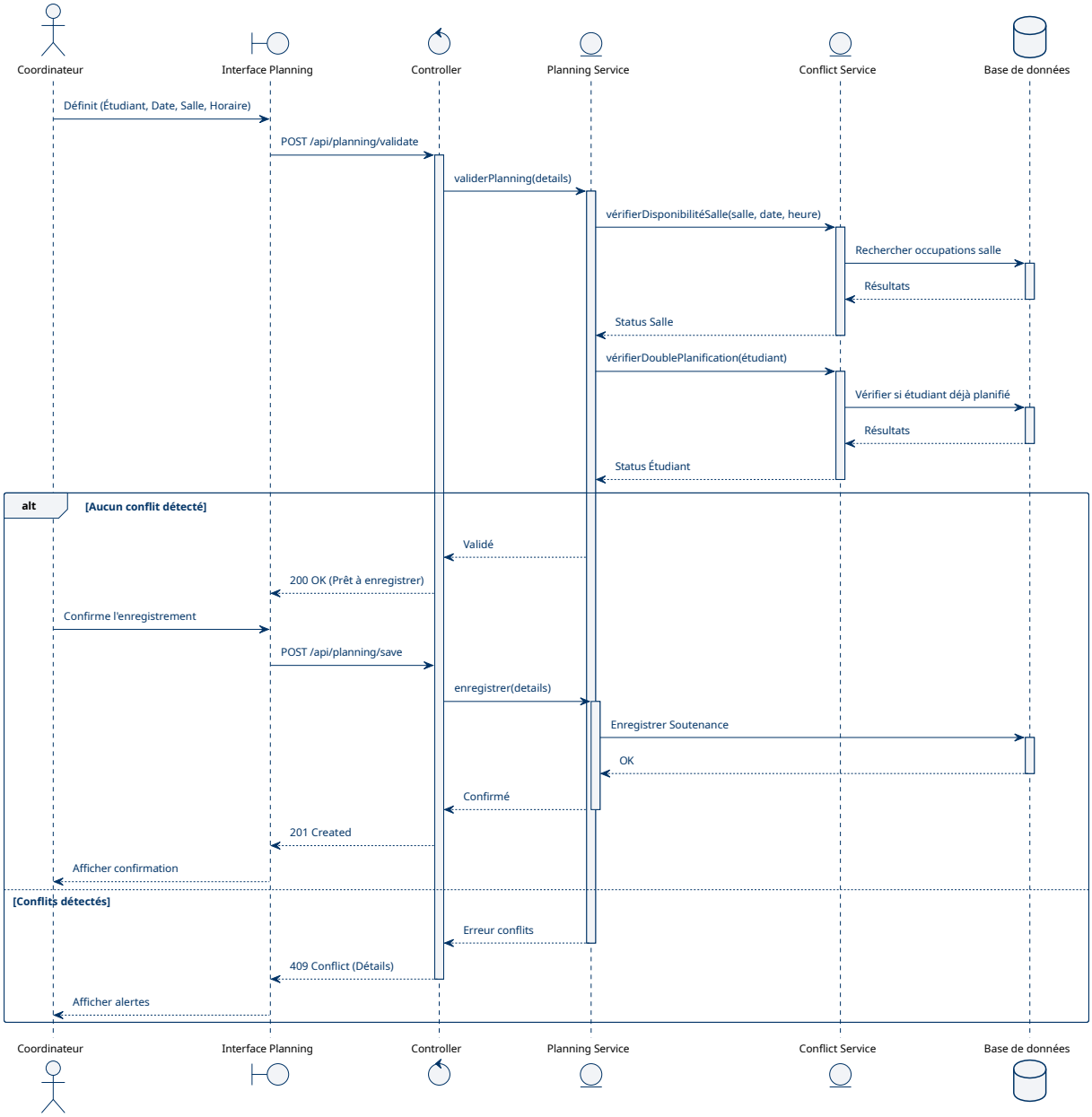

FIGURE 14 – Diagramme de séquence : Planification de soutenance

6.3 Affectation et validation du jury

L'affectation des jurys illustre la mise en œuvre des règles métier complexes (RG4 et RG5). Le service métier coordonne la sélection des enseignants en fonction de leur charge de travail et de leur spécialité.

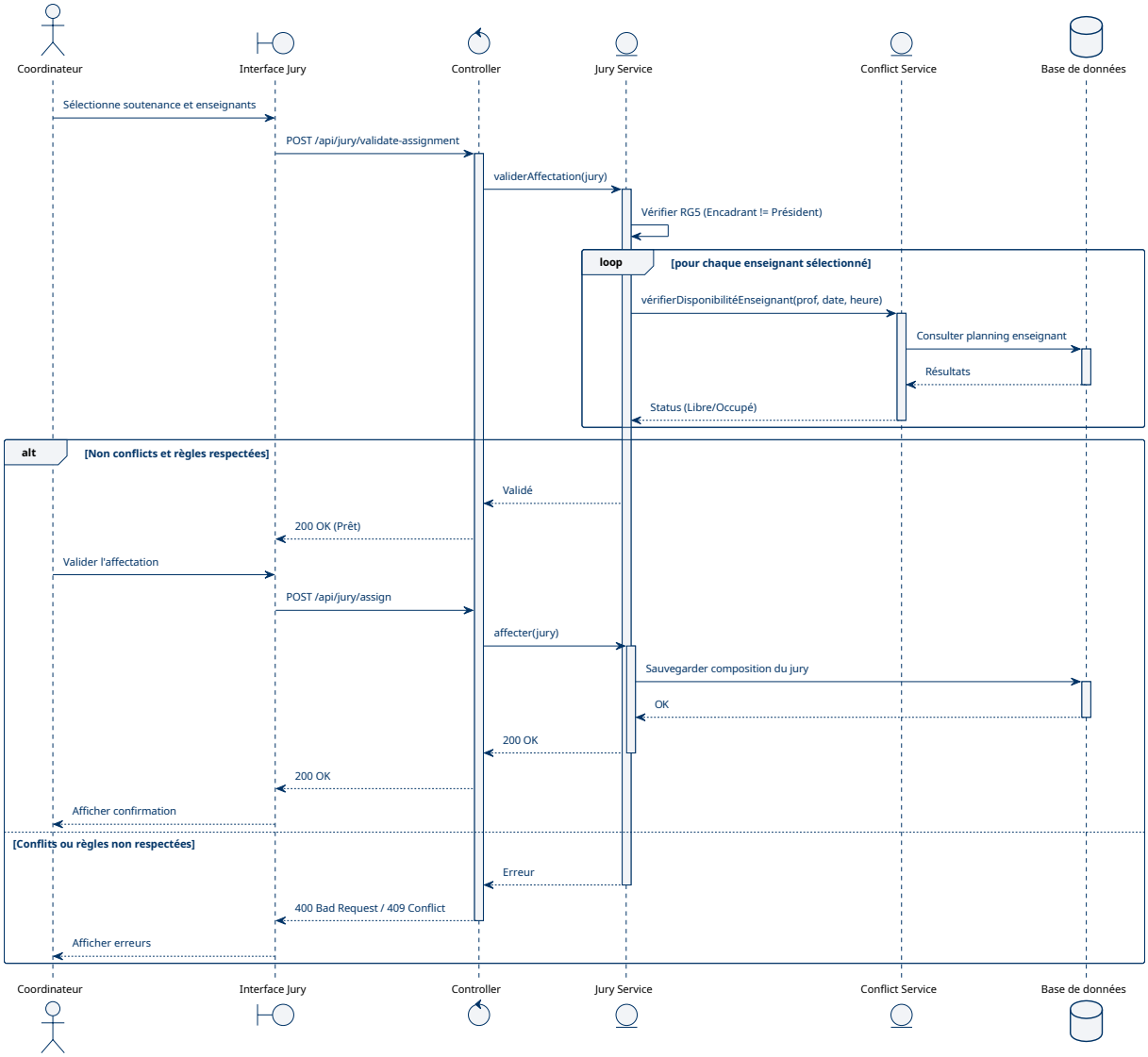

FIGURE 15 – Diagramme de séquence : Affectation du jury

6.4 Saisie et validation d'une évaluation

Ce flux montre comment les membres du jury enregistrent les notes. Le système effectue le calcul en temps réel et met à jour l'état de la soutenance pour clôturer le processus d'évaluation.

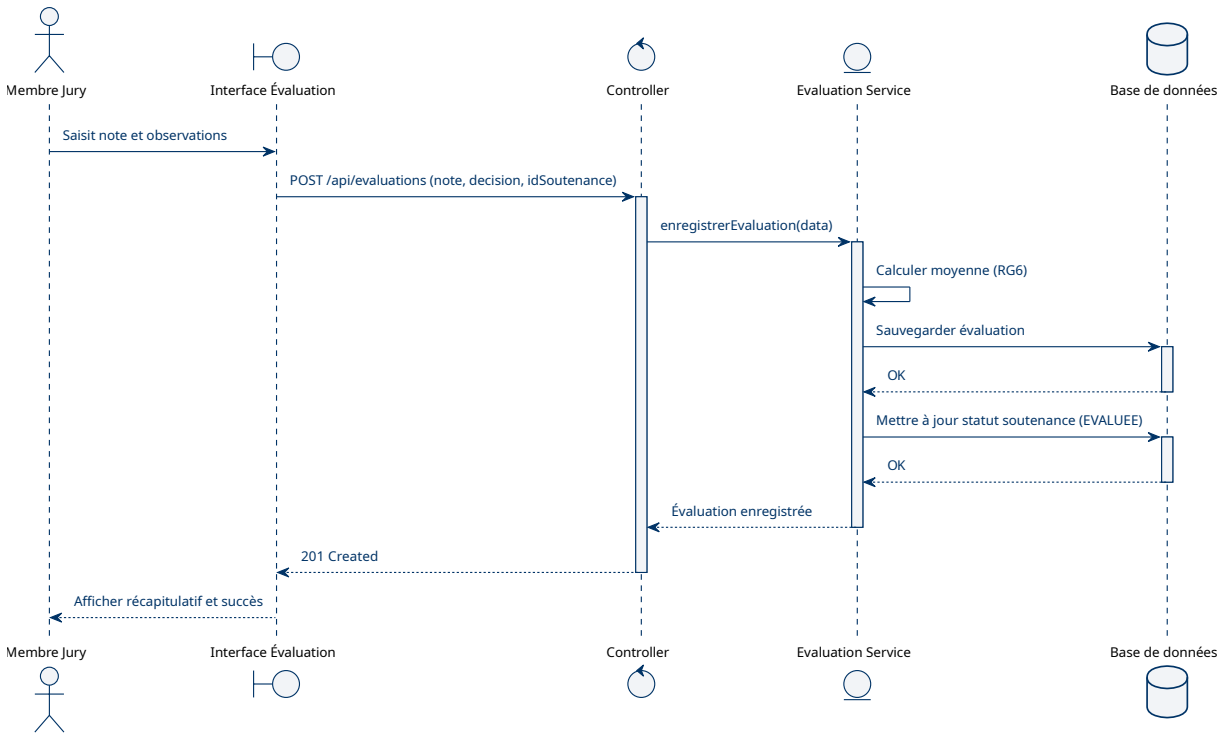

FIGURE 16 – Diagramme de séquence : Saisie d'évaluation

6.5 Génération de documents PDF

Le service de documents extrait les données consolidées du modèle (noms, dates, salles) pour les injecter dans un template normalisé, garantissant la conformité administrative des convocations.

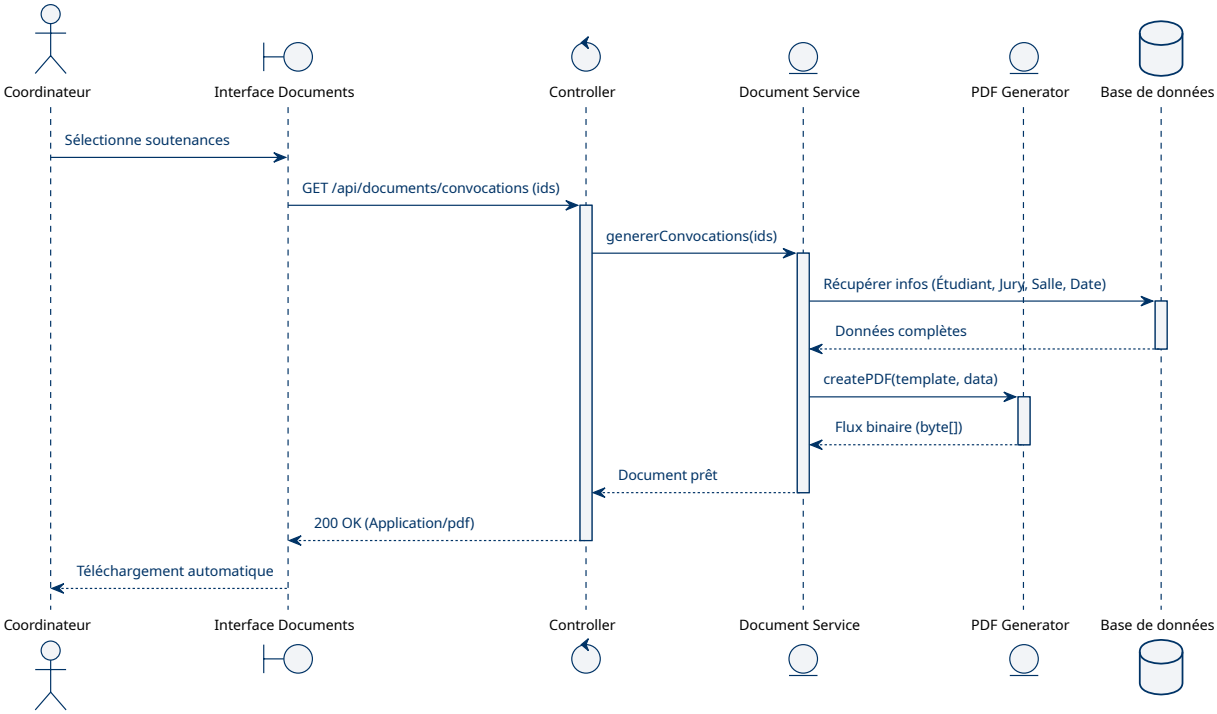

FIGURE 17 – Diagramme de séquence : Génération PDF

6.6 Import massif de données

Le processus d'importation gère la lecture de fichiers externes, effectue une validation syntaxique et sémantique ligne par ligne, et assure la persistance transactionnelle des données valides.

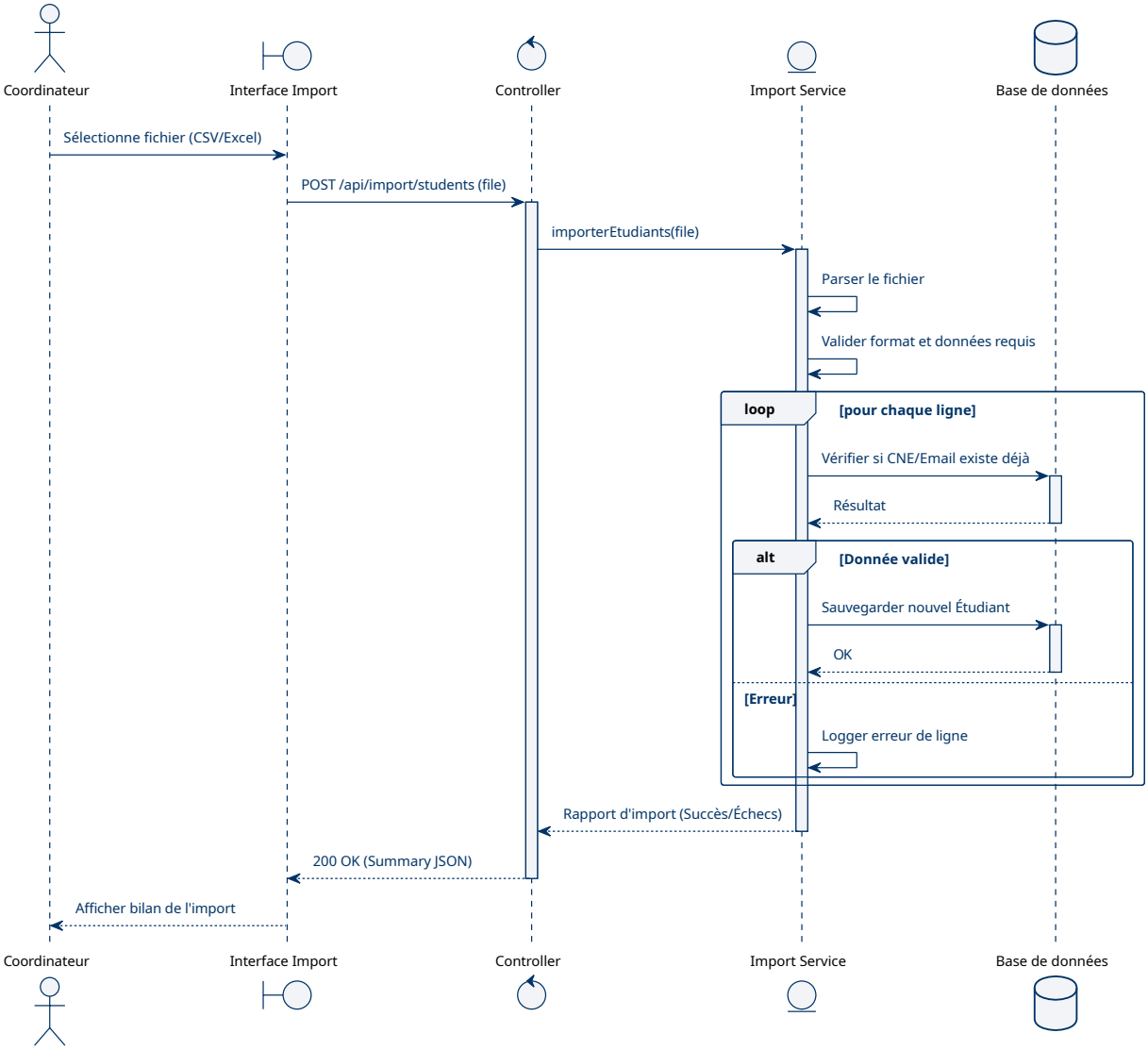

FIGURE 18 – Diagramme de séquence : Import massif de données

6.7 Workflow de validation finale

La validation finale par le coordinateur est une action critique qui verrouille la session et déclenche des événements asynchrones, notamment l'envoi de notifications par e-mail à tous les acteurs.

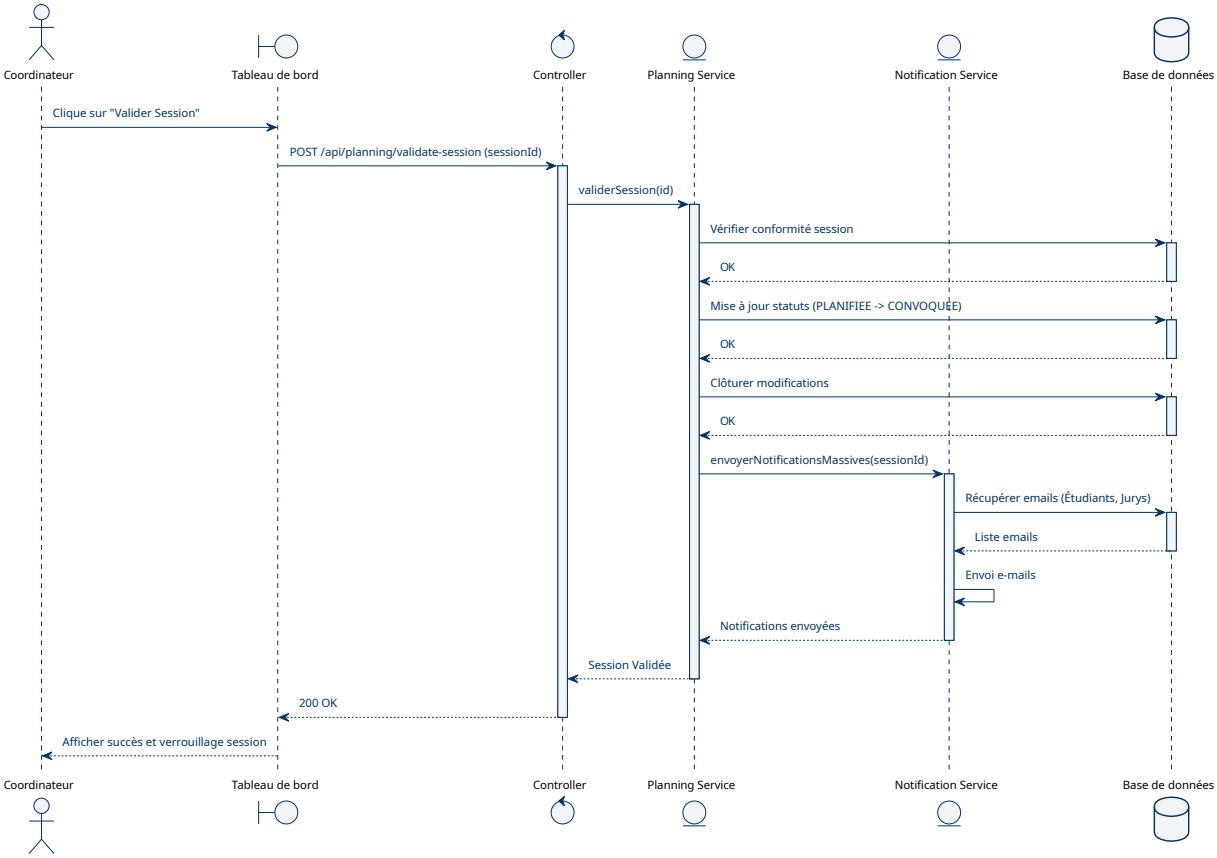

FIGURE 19 – Diagramme de séquence : Validation finale et notifications

6.8 Récupération de compte

Ce flux garantit la sécurité des comptes utilisateurs. En cas d'oubli, un lien temporaire contenant un jeton unique est envoyé, permettant une réinitialisation sécurisée du mot de passe dans la base de données.

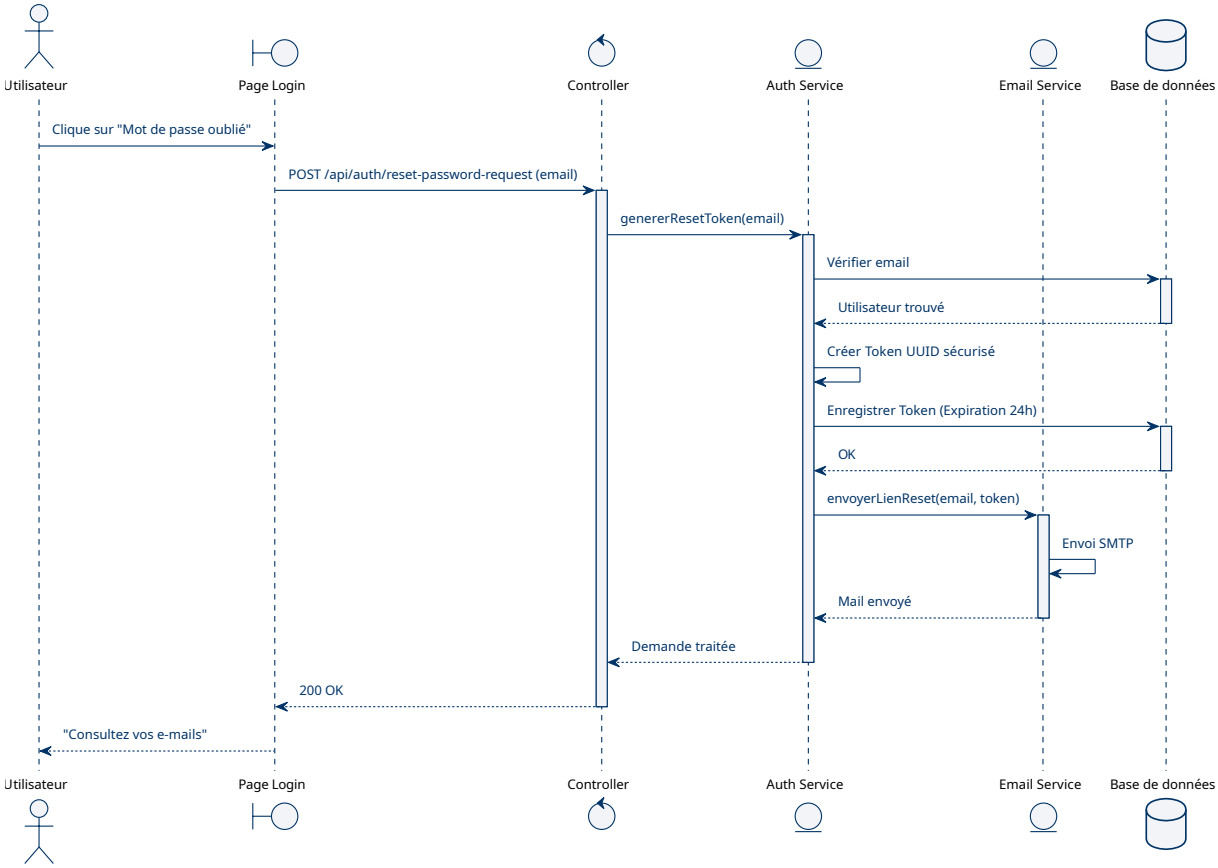

FIGURE 20 – Diagramme de séquence : Réinitialisation de mot de passe

7 Conception de l'Interface Utilisateur

Cette section définit l'organisation de l'interface et le parcours utilisateur au sein de l'application.

7.1 Plan de navigation

Le diagramme suivant présente le sitemap de l'application et les points d'entrée selon les rôles utilisateurs.

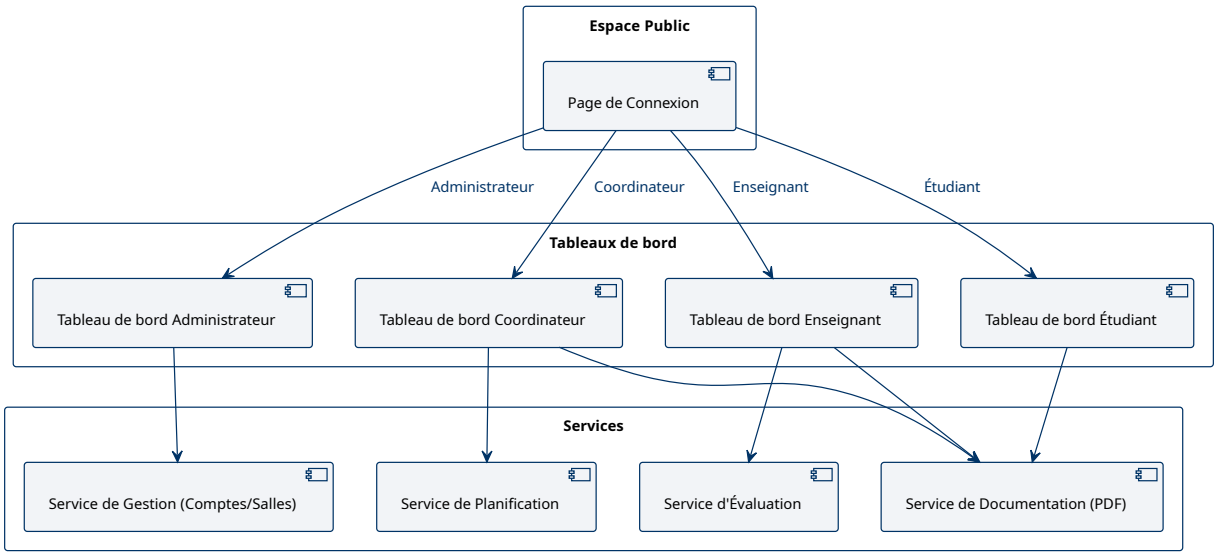

FIGURE 21 – Sitemap et plan de navigation

7.2 Prototypes d'interface

Cette sous-section présente les maquettes graphiques des principales interfaces de l'application, illustrant l'expérience utilisateur pour chaque rôle. Le design privilégie la sobriété, l'efficacité et une navigation intuitive.

Interface d'accès L'écran de connexion constitue le point d'entrée unique du système. Il assure la sécurité des accès et redirige intelligemment chaque utilisateur vers son espace dédié en fonction de son rôle.

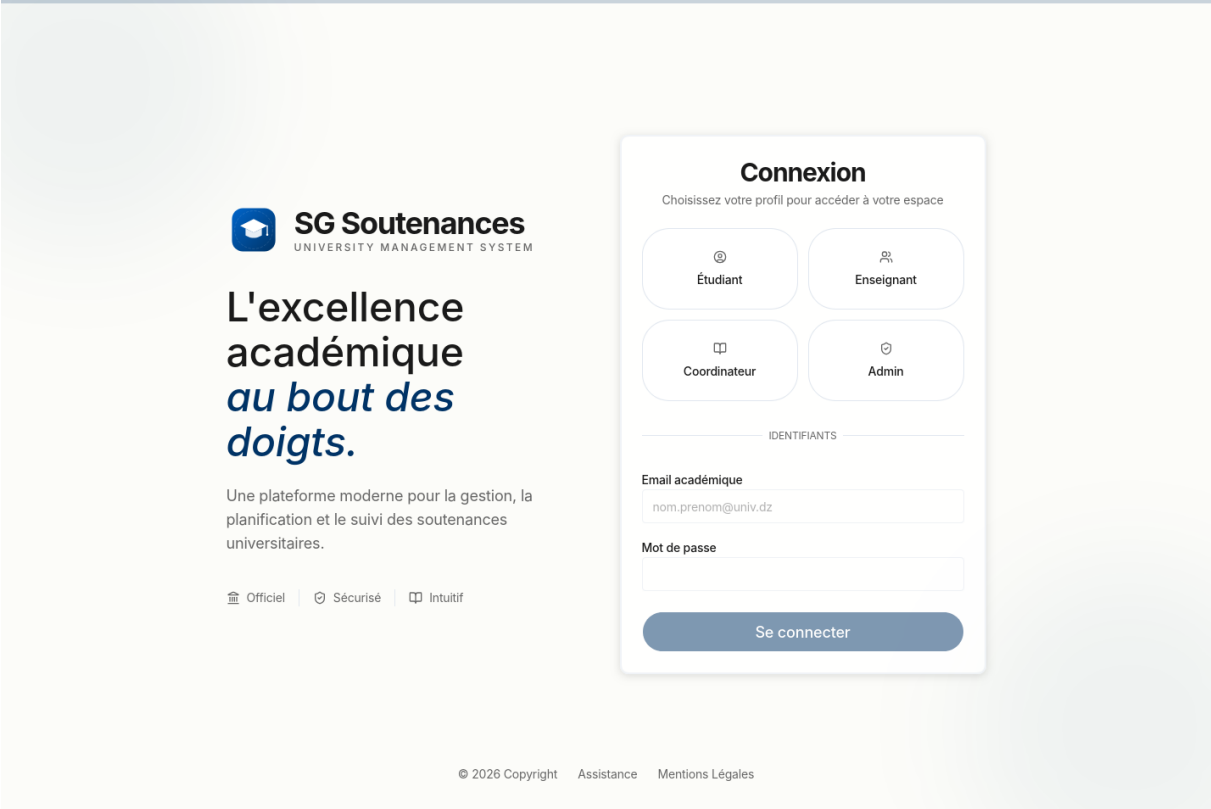

FIGURE 22 – Interface de connexion

Tableau de bord Administrateur Cette interface offre une vision globale sur l'infrastructure. Elle permet de gérer le cycle de vie des comptes utilisateurs et de configurer les ressources logistiques (salles et bâtiments) essentielles au bon déroulement des sessions.

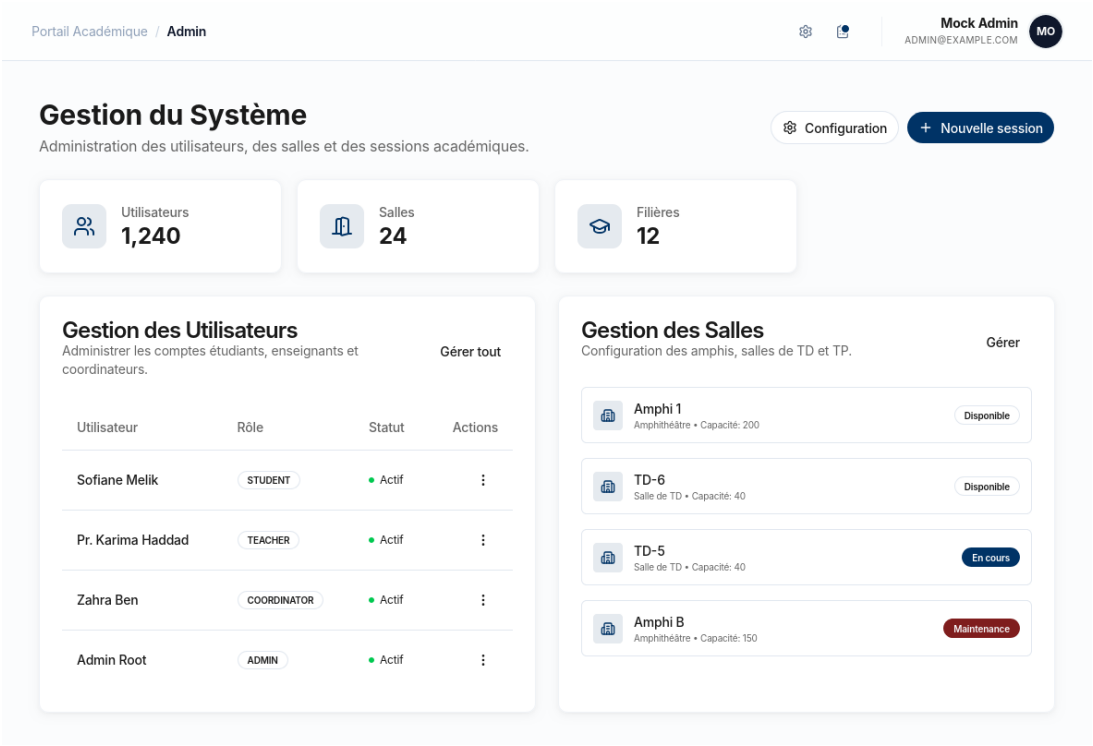

FIGURE 23 – Interface : Tableau de bord Administrateur

Tableau de bord Coordinateur Centre névralgique de la planification, cette vue permet au coordinateur d'importer les données massives, d'orchestrer les sessions et de visualiser l'état d'avancement de la planification tout en surveillant les alertes de conflits.

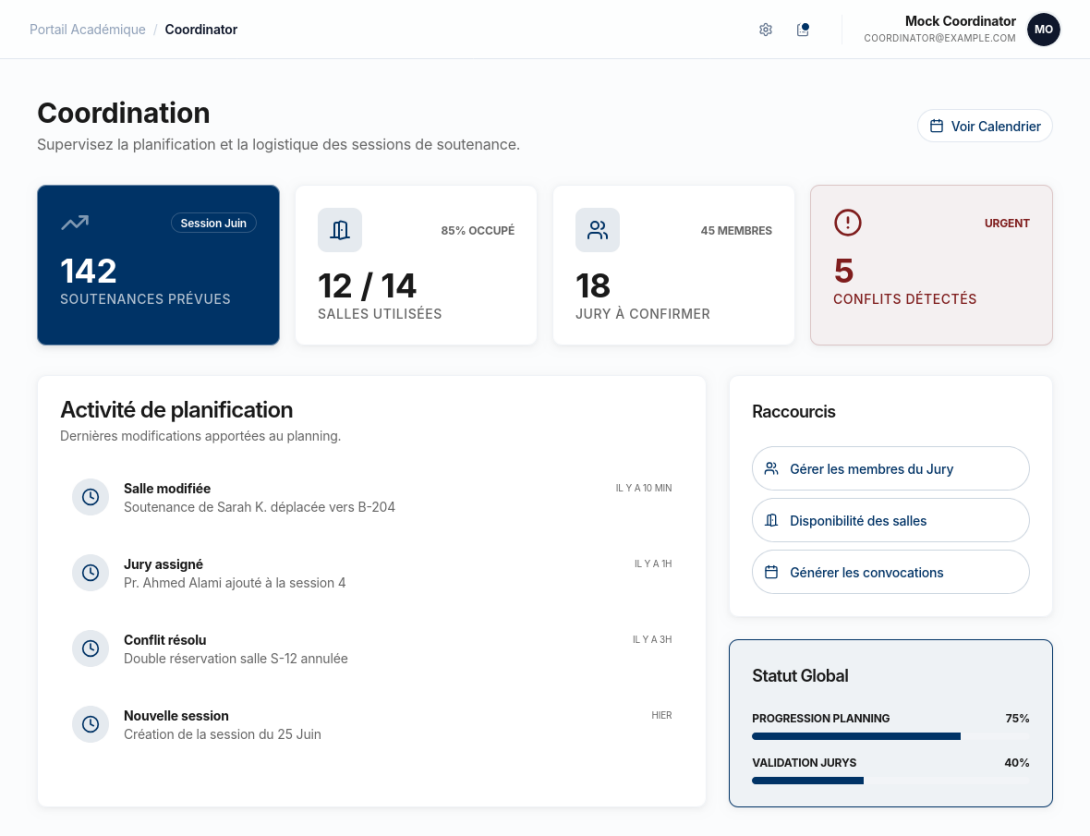

FIGURE 24 – Interface : Tableau de bord Coordinateur

Espace Enseignant / Jury Conçue pour la mobilité, cette interface permet aux enseignants de consulter leur planning de jury en temps réel, de télécharger leurs convocations et d'accéder directement aux formulaires de notation lors des séances d'évaluation.

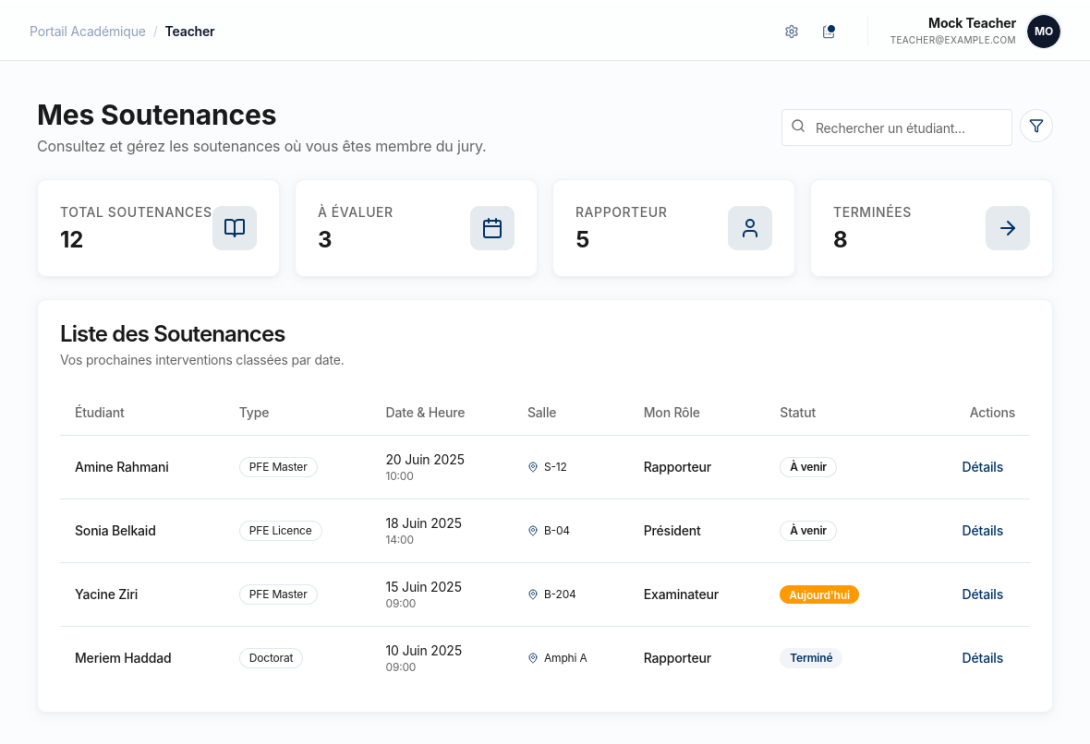

FIGURE 25 – Interface : Tableau de bord Enseignant

Espace Étudiant L'étudiant dispose d'une interface épurée affichant les informations cruciales : date, heure, salle et composition de son jury. Elle permet également le téléchargement immédiat de la convocation officielle.

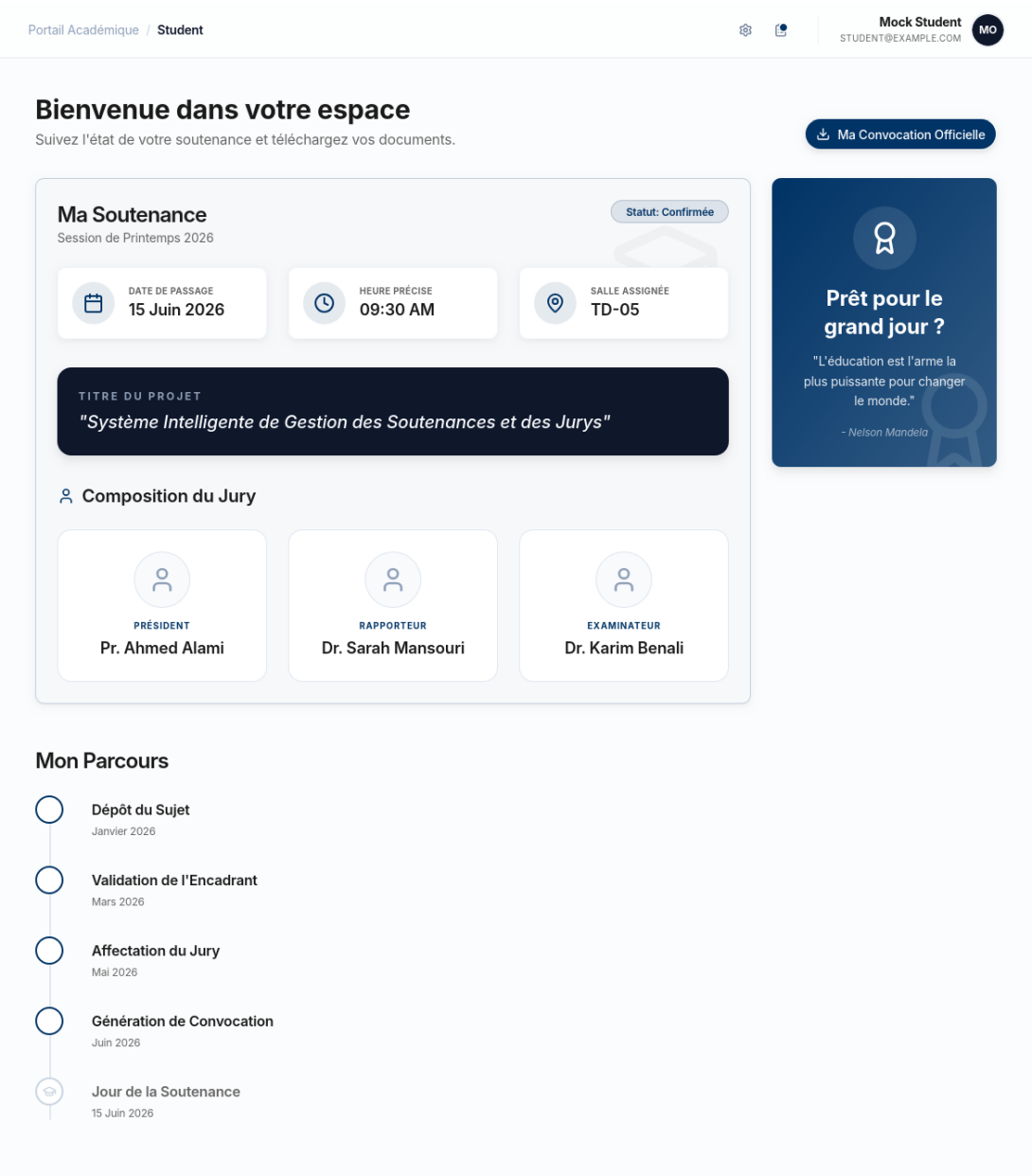

FIGURE 26 – Interface : Tableau de bord Étudiant

7.3 Modèle de convocation officielle

La convocation est le document administratif pivot du système. Bien plus qu'une simple notification, elle constitue l'acte officiel qui déclenche la phase d'exécution des soutenances. Ce document est le lien contractuel entre l'institution, l'étudiant et les membres du jury.

L'automatisation complète de ce document via le **Document Service** apporte plusieurs garanties critiques :

— **Intégrité absolue des données :** En extrayant les informations directement de la base de données après validation des conflits, le système élimine tout risque d'erreur humaine (inversion de salle, erreur de créneau ou faute de frappe dans les noms).

— **Valeur administrative :** Elle sert de justificatif officiel d'absence pour l'étudiant auprès de son employeur ou de son administration, et de convocation de mission pour les enseignants.

— **Réactivité et fluidité :** La génération est instantanée dès le verrouillage de la session par le coordinateur, permettant une diffusion massive et immédiate par voie électronique.

Le spécimen présenté à la page suivante illustre le rendu vectoriel (PDF/SVG) généré par le système, respectant une mise en page sobre, professionnelle et institutionnelle.

CONVOCATION DE SOUTENANCE

Projet de Fin d'Études (PFE)

Il est porté à la connaissance de l'étudiant(e) **Mohamed Ali** inscrit(e) en **SMI - Sciences Mathématiques et Informatique,** que sa soutenance est programmée pour :

Date :	**15 Juin 2026**
Heure :	**09:30 AM**
Lieu :	**Salle TD-05**

Sujet :

> *"Système Intelligente de Gestion des dépenses et des budgets"*

Composition du Jury :

Président	**Pr. Ahmed Alami**
Rapporteur	**Dr. Sarah Mansouri**
Examinateur	**Dr. Karim Benali**

FIGURE 27 – Spécimen de convocation officielle générée par le système (Format A4)